המסלול האקדמי המכללה למינהל
מדעי המחשב

ת.ז הסטודנט:_____
מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

בחינה בקורס: מבוא לאבטחת סייבר

קוד קורס: 689156

תאריך הבחינה: 08/08/2023 שעת הבחינה: 16:00
שנה"ל: תשפ"ג סמסטר: ב' מועד: ב'
מרצה: ד"ר מנחם ליבוביץ
משך הבחינה: 01:30 שעות

הוראות לנבחן:

- מספר השאלות בשאלון: 10
- יש להשיב על כל השאלות
- משקל כל שאלה: 10 נקודות
- הבחינה ללא חומר עזר
- שימוש במחשבון כיס/פיננסי: לא
- מחברת טיוטה: לא
- אין לסמן על דף הקידוד ו/או שאלון הבחינה בַּמַּדְגֵּשׁ (מַרְקֶר) זוהר
- יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר בדף הקידוד **בעט שחור/כחול בלבד, באופן ברור ומודגש**
- **רק דף הקידוד ייבדק**
- יש להחזיר את שאלון הבחינה, כולל נספחים (אם קיימים)
- בבחינה זו מתקיים נוהל הוצאת פתקים בשעות: 16:30, 17:00. לזכאי תוספת זמן גם בשעה 17:30

***** חשוב מאוד:**

בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר המבחן המופיע בראש הדף בצד ימין (מספר בן 3 ספרות)
יש לרשום את מספר תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת)

בהצלחה!

בכל השאלות הבאות, סעיף א הוא התשובה הנכונה.

שאלה מספר 1:

הבטיחות של מנגנון החלפת המפתחות של דיפי-הלמן מתבססת על?

1. בעיית הלוגריתם הדיסקרטי
2. פרדוקס יום ההולדת
3. מנגנון One time pad
4. עקרון קרקהוף

שאלה מספר 2:

איזו טענה אינה נכונה?

1. ב Certificate Transparency משתמשים ב cookie למציאת התעודה הבאה
2. בביטקוין משתמשים ב proof of work למציאת הבלוק הבא
3. ב Certificate Transparency משתמשים במבנה הנתונים עץ מרקל
4. בביטקוין משתמשים במבנה הנתונים עץ מרקל

שאלה מספר 3:

איזו טענה אינה נכונה?

1. ב One time pad הבטיחות תלויה בטקסט שרוצים להצפין
2. ב One time pad לא משתמשים באותו מפתח יותר מפעם אחת
3. ב One time pad המפתח צריך להיות בגודל הטקסט
4. ב One time pad ההצפנה והפענוח מתבצעות על ידי xor

שאלה מספר 4:

מחשב סטנדרטי ברשת ביטקוין שמריץ תוכנת ביטקוין סטנדרטית מקבל בלוק חדש והוסיף אותו לעותק המקומי של הבלוקצ׳יין (בתור הבלוק הבא בתור). איזה מבין הטענות הבאות אינה נכונה?

1. המחשב מוסיף חתימה משלו לבלוק.
2. ה hash של הבלוק מתחיל עם מספיק אפסים בהתאם לכמות הנדרשת כעת.
3. הבלוק אינו מכיל double spending של טרנזקציה אחרת שקיימת באחד מהבלוקים שקודמים לו בבלוקצ׳יין.
4. הבלוק מכיל טרנזקציה אחת לפחות.

שאלה מספר 5:

תעודות הינן רכיב חשוב בתקשורת מאובטחת. איזה מידע אסור שיופיע בתעודה?

1. מפתח פרטי
2. התאריך שממנו התעודה תקפה
3. החתימה הדיגיטלית של ה CA שחתם על התעודה
4. השם של ה CA שחתם על התעודה

שאלה מספר 6:

איזו מהטענות הבאות נכונה?

1. שולחים בקשת DNS מפורט אקראי כדי להקשות על ניחוש הפורט ע"י תוקף.
2. בכדי ש TLS/SSL יגן על מידע רגיש, חובה על הלקוח והשרת להיות מצוידים בתעודה תקנית המוכיחה את זהותם.
3. אפשר להשתמש בבוטים רק למטרות DDoS.
4. משתמשים ב DMZ כאשר לא ניתן להשתמש בחומת אש.

שאלה מספר 7:

לאליס יש ביטקוין 1 כתוצאה מטרנזקציה X1 בבלוק B1. אליס מבזבזת את המטבע בטרנזקציה X2 בבלוק B2. לאחר כמה שעות, אליס מבינה שהיא טעתה, והעבירה בעלות על המטבע לארנק הלא נכון. לכן, אליס משנה את העותק הלוקאלי של הבלוקצ'יין שלה, כך שיכיל בלוק אחר במקום בלוק B2, והבלוק החדש יכיל את הטרנזקציה המתוקנת. אליס שולחת לעמיתיה את הבלוק המתוקן וממשיכה לבנות את הבלוקצ'יין על בסיס הבלוק הזה. מהי הטענה הנכונה?

1. כל עוד הבלוקצ'יין המעודכן המוצע ע"י אליס אינו ארוך יותר מהמקורי, סיכוייה להצליח אינם גבוהים.
2. אליס תצליח תמיד לתקן את הטעות שעשתה.
3. אליס תלויה בבנקאי שיאשר לה את הבקשה להחלפת הבלוק.
4. כדי שאליס תצליח, עליה להמשיך ולכרות על השרשרת הלוקאלית שלה למשך לפחות 100 בלוקים, מה שיבטיח ששאר העמיתים יקבלו את השרשרת שלה בתור השרשרת המוסכמת.

שאלה מספר 8:

נתון שרת שהותקף במתקפת DDoS מסוג HTTP flood.

לגבי החבילות שהקורבן (השרת שהותקף) קיבל במהלך ההתקפה, איזה מהשדות הבאים בחבילות היו בעלי ערכים שונים ואילו בעלי ערכים זהים?

1. ערכים שונים – Source IP, Source Port, ערכים זהים – Destination IP, Destination port
2. ערכים שונים – Destination IP, Source Port, ערכים זהים – Source IP, Destination port
3. ערכים שונים – Source IP, Destination port, ערכים זהים – Destination IP, Source port
4. ערכים זהים – Source IP, Source Port, ערכים שונים – Destination IP, Destination port

שאלה מספר 9: (גם סעיף ב התקבל)

נתון ciphertext באורך 7 תוים, אשר כולם זהים.

ה ciphertext נוצר על ידי צופן החלפה (צופן החלפה ממש ולא "סתם" צופן הזזה), ונתון שהא"ב של השפה מורכב מ 28 תוים.

כמה plaintexts ישנם שיכולים להתאים ל ciphertext הנ"ל?

1. 28
2. 28 בחזקת 7
3. 28 * 7
4. 7!

<u>שאלה מספר 10:</u>

אליס ובוב רוצים לדבר ביניהם בצורה מוצפנת ומאובטחת כך שחווה לא תוכל לדעת מה תוכן ההודעות שהם שולחים אחד לשניה. הדרך היחידה של אליס ובוב לתקשר הוא דרך ערוץ התקשורת שביניהם.

נתון שלחווה יש יכולות האזנה, כלומר היא יכולה לראות הודעה הנשלחת בין אליס לבוב אך אין לה יכולות אחרות, בפרט, לחווה אין יכולות MitM והיא אינה יכולה לשלוח הודעות לאליס/בוב כלל - גם לא לשלוח הודעות משוכפלות מאליס/בוב.

מוצעות להלן מספר הצעות לקיום התקשורת בין אליס לבוב כך שהתקשורת תהיה מאובטחת.

באיזו שיטה אסור להם להשתמש?

1. אליס ובוב יתקשרו באמצעות הצפנה סימטרית. כל אחד מייצר מפתח סימטרי משלו ושולח לשני דרך הערוץ ומאותו הרגע כל ההודעות מוצפנות בהתאם.
2. אליס ובוב יתקשרו באמצעות הצפנה א-סימטרית. כל אחד מהם שולח לשני דרך הערוץ את המפתח הפומבי שלו ומאותו הרגע כל ההודעות מוצפנות בהתאם.
3. אליס ובוב יתקשרו באמצעות הצפנת מפתח פומבי. הם ישלחו כל אחד לשני את התעודה שCA שכולם סומכים עליו הנפיק להם ומאותו הרגע כל ההודעות מוצפנות בהתאם (הצפנת מפתח פומבי רגילה).
4. אליס ובוב יתקשרו באמצעות הצפנה סימטרית. הם מקיימים ביניהם החלפת מפתחות מבוססת דיפי-הלמן ומאותו הרגע כל ההודעות מוצפנות בהתאם.

--- סוף המבחן ---